

Contents

1. Biết những gì cần có được hoặc sử dụng (49 phút)
2. Xử lý sự cố (49 phút)
3. Phần mềm cấp phép (16 phút)
4. Cài đặt mặc định phần mềm (16 phút)
5. Sử dụng các tính năng phổ biến (16 phút)



BÀI 1: CĂN BẢN VỀ CÔNG NGHỆ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- ☞ Biết đánh giá các thiết bị phần mềm và phần cứng.
- ☞ Biết xác định và khắc phục được các sự cố, giải quyết được các sự cố kỹ thuật với sự hỗ trợ.
- ☞ Hiểu được các khái niệm phần mềm đã chọn.

II. NỘI DUNG

1. Biết những gì cần có được hoặc sử dụng (49 phút)

Để thực hiện một nhiệm vụ một cách hiệu quả, điều cơ bản là bạn cần phải xác định được loại phần cứng và phần mềm thích hợp. Ví dụ: để hoàn tất một bài trình chiếu giới thiệu về tác động của Covid 19 đến việc dạy và học, bạn cần phải sử dụng phần mềm trình chiếu PowerPoint và một chiếc máy tính với cấu hình có thể chạy **Office 2019/365**.

Dưới đây là một số hướng dẫn bạn có thể sử dụng để quyết định những gì bạn cần:

- Nếu bạn cần mua một thiết bị máy tính, bạn hãy tự hỏi mình sẽ định làm gì trên thiết bị này?
- Nên mua máy tính xách tay, máy tính để bàn hay máy tính bảng. Việc lưu trữ dữ liệu chủ yếu trên ổ cứng hay trên các ứng dụng lưu trữ đám mây như **OneDrive, Google Drive**.
- Nếu công việc liên quan đến việc xử lý các tập tin đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video, bạn cần phải trang bị một chiếc máy tính có cấu hình mạnh để xử lý và quản lý các loại tập tin này.

a. Kiểm tra yêu cầu hệ thống

- Xác định yêu cầu hệ thống là xác định loại phần cứng cũng như phiên bản (**Version**) và ấn bản (**Edition**) của hệ điều hành cần thiết để chạy thành công một chương trình.

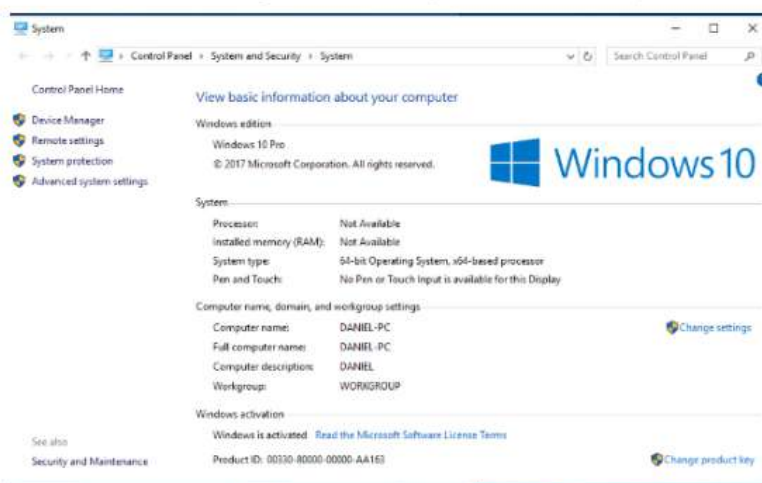
Hai lý do chính cho việc tạo ra phiên bản phần mềm đó là: Cho phép lập trình viên theo dõi các thay đổi và cho phép khách hàng nhận ra các phiên bản cập nhật. Khi biết được hệ điều hành đang sử dụng và phiên bản của nó, bạn có thể biết được các tác vụ khác nhau giữa các hệ điều hành và các bản cập nhật phiên bản khả dụng.

- Các yêu cầu hệ thống được liệt kê trên trang web, để kiểm tra yêu cầu hệ thống, bạn cần xem chi tiết các liệt kê này trước khi nhấp vào nút Tải xuống (**Download**) hoặc Mua (**Buy/Purchase**).

COMPONENT REQUIREMENT	
Computer and processor	
Windows OS: 1.6 GHz or faster, 2+core	
macOS: Intel processor	
Memory	
Windows OS: 4 GB RAM; 2 GB RAM (32-bit)	
macOS: 4 GB RAM	
Hard disk	
Windows OS: 4 GB of available disk space	
macOS: 10 GB of available disk space; HFS+ hard disk format (also known as macOS Extended) or APFS	
Display	
Windows OS: 1280 x 768 screen resolution (32-bit requires hardware acceleration for 4K and higher)	
macOS: 1280 x 800 screen resolution	
Graphics	

Hình 1: Minh họa về yêu cầu hệ thống

- Để kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị:
- + Trên hệ điều hành Windows: Nhấp chuột phải vào **Start** → nhấp chọn **System** (hoặc nhấp chuột trái vào **Start** → nhấp chọn **Setting** → chọn **About**).



Hình 2: Thông số kỹ thuật của thiết bị trên hệ điều hành Windows

- + Trên hệ điều hành macOS: Nhấp menu **Apple** → nhấp chọn **About This Mac**.



Hình 3: Thông số kỹ thuật của thiết bị trên hệ điều hành macOS

b. Yêu cầu phần mềm ứng dụng

Yêu cầu phần mềm ứng dụng là một danh sách các thông số kỹ thuật tối thiểu mà phần cứng máy tính phải đáp ứng để phần mềm có thể chạy được.

Windows 11 Minimum Requirements

- **CPU:** 1 GHz or faster (4th gen Intel or above)
- **RAM:** 4 GB 64-bit
- **HDD:** 20 GB of storage space
- **GPU:** Any Integrated/dedicated GPU with WDDM 1.0 driver
- **DirectX:** Version 9
- **Screen Resolution:** 800 x 600
- **Network:** Broadband Internet connection

Hình 4: Các thông số kỹ thuật tối thiểu mà Windows 11 yêu cầu.

Do đó, sau khi xác định thông số kỹ thuật phần cứng và hệ điều hành trên thiết bị của mình, bạn vẫn cần kiểm tra các yêu cầu đối với bất kỳ phần mềm nào định tải xuống nhằm để đảm bảo phần mềm có thể chạy được trên máy tính.

Tương tự, chương trình chạy với kết nối Internet, bạn cũng sẽ cần đảm bảo các thông số như tốc độ kết nối Internet, hệ điều hành, bộ vi xử lý,... Ví dụ yêu cầu hệ thống của ứng dụng Zoom cho các cuộc họp ảo:

This is a list of basic computer system requirements to use ZOOM. It is always recommended to use the most up-to-date versions and better internet connections.

System Requirements

- Internet connection - broadband wired or wireless (3G or 4G/LTE)
- Speaker and microphone - built-in, USB or wireless Bluetooth
- Webcam or HD webcam - built-in or USB

Operating Systems

- MacOS X with macOS 10.7 or later
- Windows 10, 8.1, 8, 7
- Red Hat Enterprise Linux 6.4 or higher
- iOS 7.0 or later
- iPadOS 13 or later
- Android 4.0x or later

Browsers

- Windows: Edge 12+, IE 11+, Firefox 27+, Chrome 30+
- Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
- Linux: Firefox 27+, Chrome 30+

RAM Requirements

- Processor: Dual Core 2Ghz or higher (i3/i5/i7 or AMD equivalent)
- RAM: 4GB

Hình 5: Các yêu cầu hệ thống của ứng dụng Zoom.

Ngoài ra, đối với một số chương trình trực tuyến được cài vào hỗ trợ các chương trình khác (dưới dạng một tính năng mở rộng, **Add-in**, của chương trình chính) cũng sẽ yêu cầu bạn chọn đúng nền tảng (thiết bị phần cứng và hệ điều hành) trước khi bạn có thể tải xuống **Add-in**. Với các chương trình bổ trợ, bạn cũng có thể tùy chỉnh chương trình để hiển thị nút có thể kích hoạt chương trình hoặc tính năng, như được thấy trong phần sau:



Bất kể chương trình trực tuyến nào, bạn sẽ cần thiết lập tài khoản với nhà cung cấp để bạn cũng có thể sử dụng chương trình này trực tuyến hoặc truy cập các tính năng khác khi sử dụng chương trình này trực tuyến, chẳng hạn như tham gia cuộc họp với **Zoom**.

2. Xử lý sự cố (49 phút)

Xử lý, khắc phục sự cố là một cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết vấn đề xảy ra đối với phần cứng hoặc phần mềm. Điều này có nghĩa là lập một danh sách những thứ có thể gây ra sự cố và sau đó kiểm tra từng thứ để loại bỏ nguyên nhân.

Một số mẹo khắc phục sự cố chung bao gồm:

- Viết ra các bước nhằm giúp ghi nhớ chính xác những gì bạn đã làm và ngăn bạn kiểm tra lại các nguyên nhân tương tự có thể xảy ra.
- Ghi chú chi tiết về bất kỳ thông báo lỗi nào bạn thấy, ghi lại càng nhiều thông tin càng tốt.
 - Nhấn phím **Print Screen (Prt Scr)** hoặc sử dụng công cụ Snipping  (**Windows+Shift+S**) để chụp màn hình thông báo lỗi.



- Với các thông báo lỗi, bạn có thể nghiên cứu chúng trực tuyến hoặc mô tả chúng cho một chuyên gia đang giúp bạn giải quyết sự cố.

a. Là sự cố phần cứng hay phần mềm?

Bước đầu tiên trong quá trình khắc phục sự cố là xác định xem sự cố của bạn là do phần cứng hay phần mềm gây ra.

- Phần cứng (Hardware):

Để xác định các sự cố phần cứng có thể xảy ra, hãy bắt đầu với điều hiển nhiên:

1) Có nguồn điện hay không? 	• Thiết bị phần cứng đã được cắm điện chưa? • Nếu nó được cắm vào bộ chống sét lan truyền, bộ chống sét lan truyền có được bật không? • Thiết bị đã được bật nguồn chưa?
2) Nếu thiết bị sử dụng pin, pin đã được lắp đặt chưa? 	Nếu pin được lắp đặt, thì pin đã được sạc đầy chưa hoặc ở mức tối thiểu để thiết bị có thể hoạt động được?
3) Các kết nối có tốt không? 	• Nếu thiết bị được kết nối với máy tính bằng cáp, cáp có được kết nối chắc chắn với cả thiết bị và máy tính không? • Nếu thiết bị và máy tính được kết nối chắc chắn, cáp có bị hỏng không? • Nếu sử dụng kết nối không dây, thì bộ thu không dây có được kết nối không? • Nếu đang sử dụng chuột hoặc bàn phím không dây, chúng có pin tốt không và chúng có được bật không?
4) Có vấn đề dễ quan sát nào với thiết bị phần cứng cần được giải quyết trước khi thiết bị hoạt động không?	Ví dụ: Đột nhiên thấy rằng bạn không thể in tài liệu và bạn đã xác định rằng máy in đã được cắm và bật nguồn, có giấy được nạp không? Có kẹt giấy không? Máy in đã hết mực chưa? Có bất kỳ thông báo lỗi nào hiển thị trên bảng thông tin trên máy in không?

Nói chung, một bài kiểm tra tốt là khi xác định được điều được nêu ở trên, cụ thể bạn có thể thực hiện thao tác sau khi gặp phải lỗi phần cứng:

- 1) Tắt máy tính một cách thích hợp.
- 2) Tắt màn hình và các đầu nối thiết bị khác.
- 3) Đợi vài phút rồi thử bật lại máy tính cùng phần cứng bị lỗi đã được kết nối lại.

Nếu có sự cố phần cứng đơn giản, bạn có thể được khắc phục bằng cách khởi động máy tính, bằng cách tắt (Shutdown) hoặc sử dụng lệnh khởi động lại (**Restart command**) máy tính.

Dung lượng lưu trữ có thể ảnh hưởng đến tốc độ truy cập hoặc lưu tập tin; hãy xóa bất kỳ chương trình nào không còn sử dụng để giải phóng dung lượng cho các ứng dụng và tập tin đang sử dụng.

- Phần mềm (Software):

Sự cố phần mềm cũng có thể khiến máy tính đóng băng hoặc khởi động không đúng cách. Những điều cần xem xét khi gặp phải các vấn đề này bao gồm:

	1) Bạn có cài đặt bản cập nhật gần đây không? Đôi khi, các bản cập nhật hệ điều hành có thể gây ra lỗi với chương trình ứng dụng. Những câu hỏi tiếp theo là: • Đóng và sau đó khởi động lại ứng dụng có giải quyết được vấn đề không? • Khởi động lại máy tính và khởi chạy lại ứng dụng có giải quyết được vấn đề không? • Ứng dụng đã được cập nhật bản mới nhất chưa? Bạn có thể tìm và cài đặt các bản cập nhật cho ứng dụng không? • Bạn có thể chạy ứng dụng ở chế độ tương thích (compatibility mode) không?
	2) Nếu hệ thống bị đóng băng liên tục hoặc không khởi động đúng cách sau khi cài đặt bản cập nhật, việc khôi phục bản cập nhật bằng điểm khôi phục có thể giải quyết được sự cố không?
	3) Hệ thống có thể bị nhiễm virus không? Chạy quét virus để đảm bảo rằng việc lây nhiễm không can thiệp vào các chương trình ứng dụng.
	4) Nếu hệ thống có vẻ chậm khi duyệt Internet, cần xóa bộ nhớ cache của trình duyệt.
	5) Kiểm tra thông tin đăng nhập được thiết lập cho hệ thống để xác định xem có đủ quyền khi cố gắng truy cập một trang web hoặc tính năng trong một chương trình hay không.
	6) Xóa hoặc gỡ cài đặt hoàn toàn chương trình hoặc ứng dụng khỏi hệ thống. Sau đó, hãy thử cài đặt lại chương trình hoặc ứng dụng để xem nó có hoạt động trở lại không.

b. Sự cố kết nối

Một nguyên nhân phổ biến khác để khắc phục sự cố là sự cố kết nối mạng. Có một số điều bạn có thể kiểm tra và thử trước khi gọi cho nhân viên CNTT tại cơ quan hoặc trường học, hoặc trước khi gọi cho ISP nếu bạn đang gặp sự cố mạng ở nhà:

1) Kiểm tra địa chỉ IP bằng cách sử dụng công cụ dòng lệnh ipconfig hoặc Windows Network and Sharing Center. Chú ý rằng hầu hết các địa chỉ IP LAN giống như sau: 192.168.1.103.	• Nếu địa chỉ IP bắt đầu bằng 169.254 hoặc hiển thị là 0.0.0.0, thì hệ thống của bạn chưa nhận được địa chỉ IP hợp lệ từ bộ định tuyến băng thông rộng. • Nếu hệ thống không nhận được địa chỉ IP hợp lệ, trước tiên hãy đảm bảo rằng cáp Ethernet được kết nối an toàn (nếu không, hãy ngắt kết nối và sau đó kết nối lại). • Nếu cách này không giải quyết được sự cố, thì hãy thử tắt bộ định tuyến băng thông rộng trong 20 giây, sau đó khởi động lại.
2) Nếu hệ thống có địa chỉ IP hợp lệ, nhưng không thể kết nối Internet, bạn có thể cần phải khởi động lại modem băng thông rộng của mình.	Đôi khi, ISP của bạn sẽ gửi các bản cập nhật phần mềm đến modem của người dùng của họ và thường thì modem yêu cầu khởi động lại. • Tắt modem trong một phút. • Khởi động lại modem. Khi modem đã được thiết lập và

	chạy, hãy khởi động lại bộ định tuyến. Khi cả modem và bộ định tuyến đã được khởi động lại, hãy khởi động lại máy tính một lần nữa.
3) Nếu việc khởi động lại thiết bị mạng không giải quyết được sự cố, hãy gọi cho ISP .	Họ có thể đang gặp sự cố ngừng dịch vụ hoặc họ có thể giúp bạn khắc phục sự cố qua điện thoại. Nếu bạn gọi cho ISP của mình, hãy chuẩn bị cung cấp thông tin cho chuyên gia kỹ thuật như địa chỉ IP hiện tại và tốc độ kết nối của bạn.
4) Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối với mạng Wi-Fi của mình, hãy kiểm tra các mục sau:	- Bộ điều hợp không dây đã được bật chưa? - Mật khẩu mạng Wi-Fi có thay đổi không? - Bạn có đủ gần điểm phát sóng Wi-Fi không? Các thiết bị WLAN có phạm vi hạn chế, đặc biệt nếu chúng đang sử dụng các tiêu chuẩn WLAN cũ hơn như 802.11b hoặc 802.11g.

Một cân nhắc bổ sung là lưu trữ đám mây và các vấn đề có thể phát sinh với đồng bộ hóa hoặc truy cập.

3. Phần mềm cấp phép (16 phút)

- Cấp phép xảy ra khi bạn được cấp quyền sử dụng một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể từ nhà cung cấp.
- Khi mua một chương trình phần mềm, cũng có nghĩa là bạn đang mua giấy phép để cài đặt và sử dụng chương trình đó.
- Nội dung của thỏa thuận cấp phép nêu rõ rằng bạn sẽ không được phép bán lại các tập tin đã được cấp phép sử dụng hoặc yêu cầu các tập tin này là tác phẩm của riêng bạn.
- Dựa trên số lượng máy tính yêu cầu cài đặt phần mềm mà giấy phép có nhiều dạng khác nhau.



Giấy phép đơn (Single Seat)	Khi mua một chương trình phần mềm, bạn đang mua giấy phép để cài đặt và sử dụng chương trình đó chỉ trên một máy tính duy nhất.
Giấy phép Mạng hay giấy phép theo Khối lượng (Volume or Network)	- Số lượng hệ thống mà phần mềm có thể được cài đặt được xác định bởi các điều khoản của giấy phép số lượng lớn. - Hầu hết phần mềm được cấp phép số lượng lớn có thể được cài đặt từ vị trí mạng trung tâm đến các máy tính từ xa trong toàn tổ chức. - Một tổ chức hoặc công ty có số lượng người dùng lớn trên một chương trình phần mềm tại các địa điểm khác nhau thường sẽ mua loại giấy phép này thay vì các bản sao riêng lẻ.
Giấy phép theo trung tâm (Site license)	- Giấy phép cấp cho người mua quyền sử dụng phần mềm trên mạng tại một địa điểm (được hiểu là trang web) duy nhất, với số lượng người dùng cuối không giới hạn. - Có thể có số lượng người dùng đồng thời được chỉ định tối đa.
Phần mềm dưới dạng dịch vụ - SaaS hoặc Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng - ASP (Software as a Service - SaaS or Application Service Provider - ASP)	- Cho phép bạn truy cập và sử dụng chương trình phần mềm từ hệ thống của mình thông qua mạng, hoặc Internet. - Khi hợp đồng SaaS hết hạn, bạn không thể truy cập phần mềm đó nữa cho đến khi bạn gia hạn giấy phép.
Phần mềm chia sẻ (Shareware)	Cho phép bạn sử dụng miễn phí, nhưng có giới hạn về thời gian hoặc tính

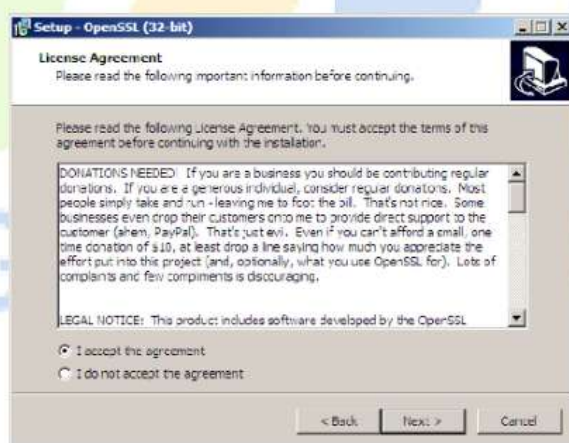
	năng của phần mềm. Bạn có thể trả một khoản phí danh nghĩa để tiếp tục sử dụng phần mềm hoặc để sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm.
Phần mềm miễn phí (Freeware)	- Cho phép sử dụng phần mềm miễn phí và có thể được chia sẻ với những người khác miễn phí. - Phần mềm miễn phí là không được hỗ trợ hoặc việc hỗ trợ bị hạn chế.
Phần mềm bó (Bundling)	Phần mềm được "đi kèm" khi mua máy vi tính.
Phần mềm nguồn mở (Open Source)	Phần mềm mà mã lập trình được cung cấp cho bất kỳ ai; bạn có thể sửa đổi chương trình cho phù hợp với nhu cầu của mình và được phép chia sẻ miễn phí phiên bản của bạn cho những người khác.

Cho dù bạn có được phần mềm bằng cách nào, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ các quy tắc cấp phép.

Khi bạn mua phần mềm được cấp phép, bạn sẽ được thông báo và cung cấp miễn phí bất kỳ bản cập nhật nào từ nhà cung cấp.

Bằng cách chấp nhận **Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA)** tại thời điểm cài đặt, bạn cũng đồng ý tuân theo các quy tắc sử dụng phần mềm trên thiết bị của mình.

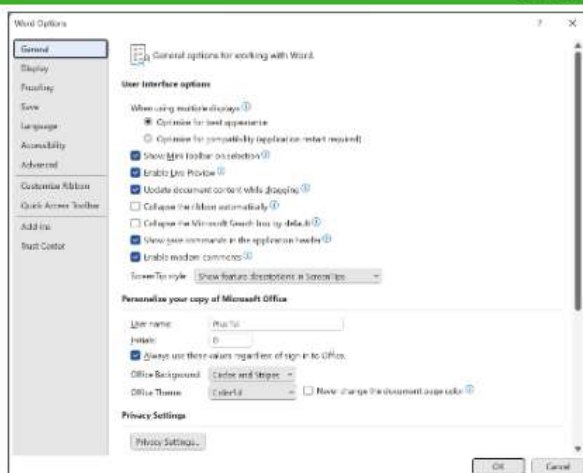
Giấy phép phần mềm là một thỏa thuận pháp lý xác định việc sử dụng và phân phối phần mềm một cách hợp lý. Thỏa thuận này là giữa chủ sở hữu phần mềm và người dùng cuối. Người dùng cần hiểu thỏa thuận để không vi phạm các quy tắc.



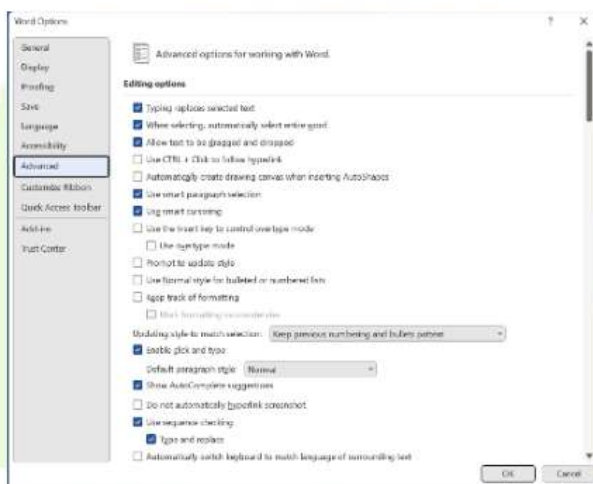
Hình 6: Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA)

4. Cài đặt mặc định phần mềm (16 phút)

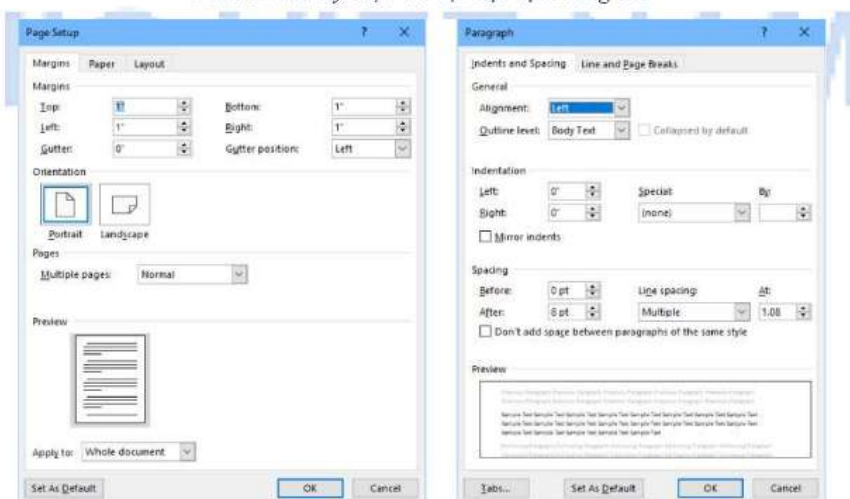
- Mỗi phần mềm đều chứa các tính năng mà bạn có thể cài đặt mặc định cho môi trường làm việc của mình như màu nền, phông chữ, ngôn ngữ chỉnh sửa,...
- Các cài đặt này thường có thể được tìm thấy trong menu **File** hoặc **Edit** bằng lệnh **Options** hoặc **References**. Ví dụ: Cài đặt các tùy chọn trong **Microsoft Word**.



Hình 7: Các tùy chọn cài đặt mặc định chung



Hình 8: Các tùy chọn cài đặt mặc định nâng cao



Hình 9: Các cài đặt mặc định cụ thể

5. Sử dụng các tính năng phổ biến (16 phút)

Có các tính năng tương tự hoặc phổ biến được tìm thấy trong mọi ứng dụng dựa trên hệ điều hành.

Ví dụ: mọi ứng dụng đều chứa menu **File** và **Help**, cũng như các nút **Minimize/Maximize/Close** ở trên cùng bên phải của chương trình ứng dụng, **F1** – hiển thị trợ giúp, **Ctrl+P** – hiển thị tùy chọn in, **Ctrl+S** – lưu tập tin hiện tại,...

Có một logic phổ biến được áp dụng cho các ứng dụng bao gồm:

- Mỗi tên menu cho biết các loại lệnh có thể sử dụng;
- Hầu hết các chương trình ứng dụng đều chứa thanh công cụ hoặc Ribbon chứa các lệnh để dễ dàng truy cập;
- Các phím tắt phổ biến được nhận dạng bởi tất cả các chương trình, bao gồm:

Action Keys		Direction Keys	
Ctrl+A	Chọn tất cả	Home	Về đầu dòng
Ctrl+B	In đậm	Ctrl+Home	Về đầu tài liệu
Ctrl+C	Sao chép	Ctrl+End	Về cuối tài liệu
Ctrl+O	Mở tập tin	End	Về cuối dòng
Ctrl+P	In		
Ctrl+S	Lưu tập tin		
Ctrl+V	Dán		
Ctrl+X	Cắt		
F1	Trợ giúp		

IIG VIET NAM